

개념 01

빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터

①

데이터의 발생

검색 기록, 카드 결제, 승하차, 위치 정보, 센서의 관측값처럼 일상의 활동이 데이터로 남는다.

②

빅데이터

방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터.

③

패턴의 발견

데이터 속에 숨은 규칙적인 경향인

① 을 읽어 내는 것이 분석의 목표다.



통합과학 1에서 측정 결과가 정보가 된다는 것을 배웠다. 오늘날 이 정보는 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서 관측값처럼 매우 큰 규모로 쌓인다(그림 1). 이렇게 **방대하고**(양), **실시간으로 쌓이며**(속도), **형태가 다양한**(글·사진·위치·영상) 데이터를 **빅데이터**라 한다.

빅데이터에서 중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록만으로는 알 수 있는 것이 적지만, 천만 명의 기록이 모이면 그림 1의 오른쪽 그래프처럼 도시의 출퇴근 흐름이 드러나고, 버스 노선을 어디에 두어야 하는지가 데이터에서 나온다.

01에서 다룬 존 스노우가 지도 위의 점들에서 감염원인 펌프를 찾아냈듯이, ㉠ 분석은 수많은 점 속에서 의미 있는 규칙을 읽어 내는 과학이다. 데이터가 아무리 많아도 패턴을 읽지 못하면 그것은 자료 더미에 지나지 않는다.

빅데이터의 특징은 양·속도·다양성의 세 가지로 정리한다. 규모가 방대하고, ㉡ 으로 쌓이며, 글·사진·위치·영상처럼 형태가 다양하다. 이러한 데이터의 축적은 통합과학 1(I-04)에서 배운 **디지털 정보**, 곧 0과 1로 표현되어 모으고 옮기기 쉬운 정보 위에서 가능해진 것이다.

빅데이터 기존의 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대하고, 다양하며, 실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴 데이터 속에 숨은 규칙적인 경향. 빅데이터 분석의 목표물이다.

디지털 정보 0과 1로 표현된 정보(통합과학 1, I-04). 디지털로 표현되었기에 대량으로 모으고 옮길 수 있다.

✕ 오해 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다.

✓ 진실 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양한 데이터다.

✕ 오해 빅데이터의 힘은 데이터의 크기에서 나온다.

✓ 진실 크기가 아니라 데이터 속 패턴을 읽어 내는 분석에 있다.

포인트

빅데이터의 세 특징은 방대·실시간·다양이다. 분석의 목표는 데이터의 크기가 아니라 그 속의 패턴을 읽어 내는 것이다.

*빅데이터란 분산 저장된 방대한 정보(데이터)를 효율적으로 처리할 수 있는 기술을 의미하며 ㉠ 빅데이터 ㉡ 데이터 ㉢ 빅데이터 ㉣ 데이터

개념 02

빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측의 세 단계

①

수집

수많은 차량의 위치·속도, 위성과 관측소의 관측값처럼 데이터를 실시간으로 모은다.

②

분석

모인 데이터에서 패턴을 읽는다. 구간별 평균 속도로 정체 지도를 그리는 것이 그 예다.

③

예측

과거의 패턴과 현재의 흐름을 합쳐 앞일을 ① 한다 — 더 빠른 길, 내일의 날씨.

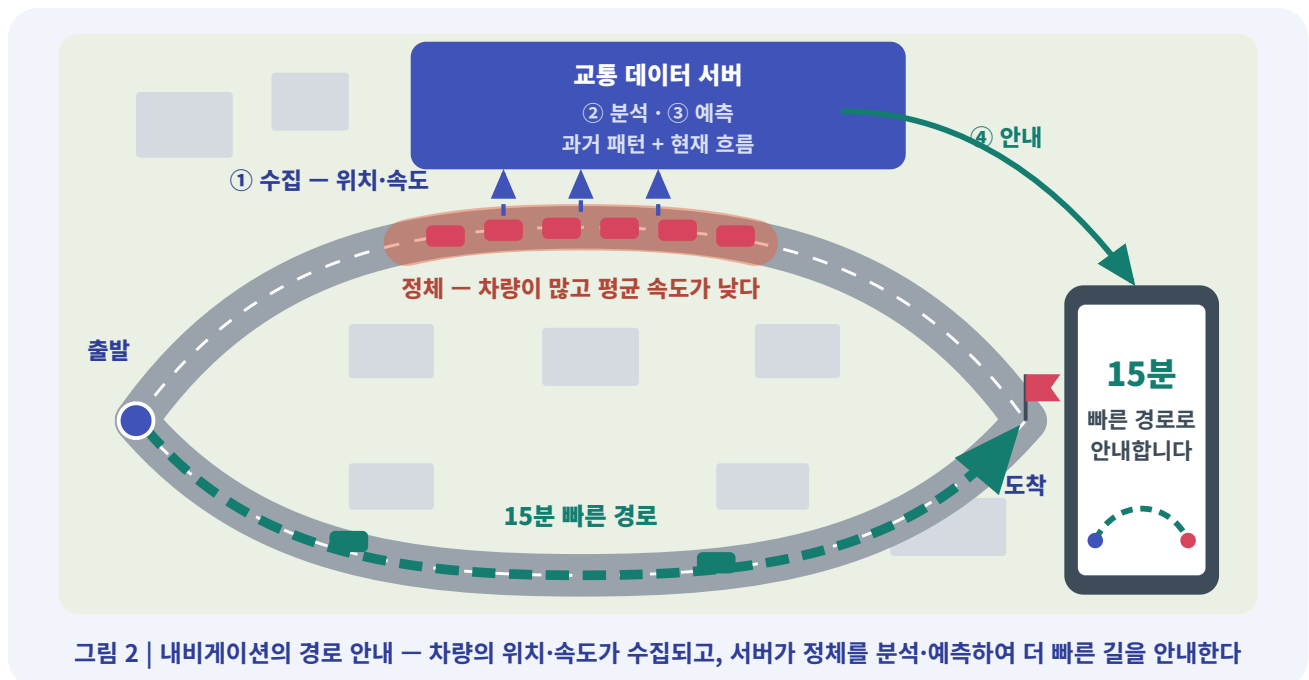


그림 읽는 법

- 회색 띠는 도로, 왼쪽 파란 점이 출발, 오른쪽 깃발이 도착이다. 위 도로의 붉은 구간에는 차가 몰려 있고(정체), 아래 도로는 비어 있다.
- 정체 구간의 차들이 보내는 위치·속도가 점선 화살표를 따라 서버로 올라간다(① 수집). 서버는 구간별 평균 속도로 정체를 읽고(② 분석), 과거 패턴과 합쳐 10분 뒤 도로를 내다본다(③ 예측).
- 초록 화살표가 스마트폰으로 내려와 아래 도로를 "15분 빠른 경로"로 안내한다(④ 안내). 안내를 받은 차의 움직임은 다시 ①의 데이터가 된다.

빅데이터는 이미 생활 곳곳에서 활용되고 있다. **교통** 분야에서 내비게이션은 수많은 차량의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측하여 더 빠른 길을 안내한다(그림 2). **기상** 분야에서는 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료가 된다. **감염병** 분야에서는 01에서 배운 역학 조사와 확산 예측이 빅데이터를 바탕으로 이루어진다.

의료 분야에서는 수많은 환자의 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 인공지능이 의료 영상의 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는다. 생활 속에서는 시청 기록이 다음에 볼 영상을 추천하며, 서울시의 **심야버스 노선**은 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길을 따라 설계되었다.

이처럼 소재는 달라도 빅데이터 활용의 절차는 같다. 데이터를 모으고(**수집**), 그 속의 패턴을 읽고(**분석**), 앞일을 내다보는(**예측**) 세 단계다. 데이터가 아무리 많아도 ㉠ 이 없으면 그것은 의미 없는 자료 더미에 지나지 않는다. 내비게이션에서 안내를 받은 차량의 움직임이 다시 수집 단계의 데이터가 되듯, 수집 → 분석 → 예측 → 안내가 되풀이되는 구조를 데이터의 ㉡ 이라 하며, 이용자는 데이터를 받는 사람인 동시에 데이터를 제공하는 참여자이기도 하다.

과학 연구에서도 빅데이터가 쓰인다. 실험 장치와 관측 위성이 내놓는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**처럼, 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되면서 사람의 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾는 연구가 가능해졌다.

수집·분석·예측 빅데이터 활용의 공통 절차. 데이터를 모으고, 패턴을 읽고, 앞일을 내다본다.

유전체 분석 한 생물이 가진 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기, 병원체의 변이 추적에 쓰인다.

심야버스 노선 서울시가 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조 인공지능이 의료 영상에서 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는 것. 최종 판단은 의사가 내린다.

✕ 오해 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다.
✓ 진실 패턴을 읽어 내는 **분석**이 활용의 핵심이다.

✕ 오해 내비게이션 이용자는 데이터를 받기만 한다.
✓ 진실 이용자의 이동 기록도 **다시 수집되는 데이터**가 된다.

포인트

어떤 사례가 나와도 수집 → 분석 → 예측의 세 단계로 서술한다. **교통·기상·감염병·의료**가 대표 분야이며, **분석이 없으면 데이터는 더미일 뿐이다.**

*빅데이터를 활용하는 과정: 데이터 수집 → 데이터 분석 → 데이터 활용 (수집 → 분석 → 예측)

개념 03

빅데이터의 문제점 — 장점과 함께 추론한다

①

사생활의 노출

위치·소비·검색 기록 같은 ⑦
가 모이면 한 사람의 하루와 취향까지
재구성될 수 있다.

②

감시의 우려

공익을 위한 추적도 선을 넘으면
사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의
균형이 필요하다.

③

편향과 격차

치우친 데이터는 치우친 결과를 낳고,
기술에 접근하지 못하는 사람은
뒤쳐진다.



그림 읽는 법

- 1 왼쪽: 걷는 사람의 스마트폰에서 위치·결제·검색 기록이 점선을 따라 흘러 나가 화면 속에서 그 사람의 하루·취향·건강 상태로 재구성된다. 이것이 **개인 정보 침해**다. 위의 카메라는 **감시 우려**를 나타낸다.
- 2 오른쪽 위: 파란 사람들의 데이터만 배운 인공지능이 주황 사람에게 **X** 판단을 내린다 — **데이터 편향**.
- 3 오른쪽 아래: 인터넷에 연결된 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 골 — **디지털 격차**.

빅데이터의 활용에는 문제점도 따른다. 첫째, **개인 정보의 침해**다. 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있으므로, 누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지가 중요한 문제가 된다. 둘째, **감시의 우려**다. 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 되므로, 공익과 사생활 사이의 균형이 필요하다.

셋째, **데이터** ㉠ 이다. 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, ㉡ 다. 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 간격이 새로운 불평등이 된다.

그러므로 빅데이터 시대의 시민에게는 예측·맞춤 서비스·안전·효율 같은 혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈이 함께 필요하다. 성취기준은 이를 '장점과 문제점의 추론'이라 표현한다. 서술형에서는 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 쌍으로 요구하므로, 문제점 네 가지 가운데 두 가지는 반드시 쓸 수 있어야 한다.

개인 정보 침해 위치·소비·검색 기록이 모여 개인의 사생활이 드러나는 문제. 데이터 활용에는 본인의 동의가 기본 원칙이다.

데이터 편향 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상. 데이터도 틀릴 수 있다.

디지털 격차 정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

✕ 오해 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다.
✓ 진실 개인 정보·감시·편향·격차의 네 가지 문제점이 있다.

✕ 오해 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다.
✓ 진실 치우친 데이터는 **치우친 결과**를 낳는다.

포인트

빅데이터의 문제점은 개인 정보 침해·감시 우려·데이터 편향·디지털 격차의 네 가지로 정리한다.
 장점과 문제점을 쌍으로 추론하는 것이 이 개념의 성취기준이다.

빅데이터 활용의 문제점: 개인 정보 침해, 감시 우려, 데이터 편향, 디지털 격차 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

개념 04

인공지능과 로봇 — 데이터에서 규칙을 학습하는 기계

①

수많은 데이터

수만 장의 사진과 각 사진의 정답을 기계에 보여 준다. 빅데이터가 학습 자료가 된다.

②

규칙의 발견

기계가 사진 속 특징(패턴)을 스스로 찾아 판단 규칙을 ㉠ 한다.

③

새 문제에 적용

처음 보는 사진도 '고양이'로 판단한다.
번역·판독 보조·자율주행에 쓰인다.



인공지능(AI)은 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는 기술이다. 사람이 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 그 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다(그림 4). 개념 1~2에서 배운 **빅데이터**가 인공지능의 학습 자료가 되는 것이다.

그래서 인공지능은 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 발휘한다. 학습이란 데이터와 정답을 보여 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정이며, 학습에 쓰인 데이터가 치우치면(개념 3) 판단도 치우칠 수 있다.

로봇은 인공지능의 판단에 ㉠ 을 붙인 것이다. 로봇은 재난 현장·심해·우주처럼 사람이 가기 힘든 곳의 위험한 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을 하며, 물류 창고에서 물건을 나른다. 수술실에서는 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 **수술 로봇**이 쓰이지만, 집도이는 여전히 사람이다.

의료 영상 판독에서도 인공지능은 의심 부위를 표시하여 판독을 보조할 뿐, 최종 판단은 ㉡ 의 몫이다. 인공지능의 판단과 로봇의 몸이 만나면서 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다. 그 한계는 개념 5에서 다룬다.

로봇은 주변을 재는 **센서**(감지),ぜん 값으로 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 움직이는 **구동 장치**(움직임)로 나누어 볼 수 있다. 청소 로봇에서는 충돌 센서·낙하 방지 센서가 감지를, 마이크로프로세서가 판단을, 바퀴와 브러시의 모터가 움직임을 맡고, 움직인 결과를 센서가 다시 재는 고리가 계속 돈다. 인공지능은 과학 탐구의 도구도 되었다. 아미노산 서열로 단백질의 입체 구조를 예측하는 인공지능을 만든 하사비스·점퍼는 2024년 노벨 화학상을 받았다. 다만 인공지능이 낸 답도 실험과 관측으로 검증해야 과학이 된다.

인공지능(AI) 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는 기술. 번역·음성 비서·판독 보조·자율주행에 쓰인다.

학습 데이터와 정답을 보며 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정.

로봇 인공지능의 판단에 몸을 붙인 것. 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 이루어지며, 위험 작업 대체·정밀 조립·수술 보조·물류 운반에 쓰인다.

✕ 오해 인공지능은 사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것이다.

✓ 진실 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.

✕ 오해 판독 인공지능이 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다.

✓ 진실 인공지능은 보조이며, 최종 판단은 사람이 내린다.

포인트

인공지능은 데이터에서 스스로 학습하고, 로봇은 그 판단에 몸을 붙인 것이다. 로봇의 사례는 위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조로 답한다.

‘빅데이터’를 ‘데이터의 거대한 양’으로 잘못 알고 있는 학생은 10명 중 7명 이상, 인공지능이 ‘사람의 지능을 모방하는 기술’로 잘못 알고 있는 학생은 10명 중 8명 이상

개념 05

사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계

①

측정

사물에 달린 ㉠가 온도·습도·심박 같은 값을 잰다.

②

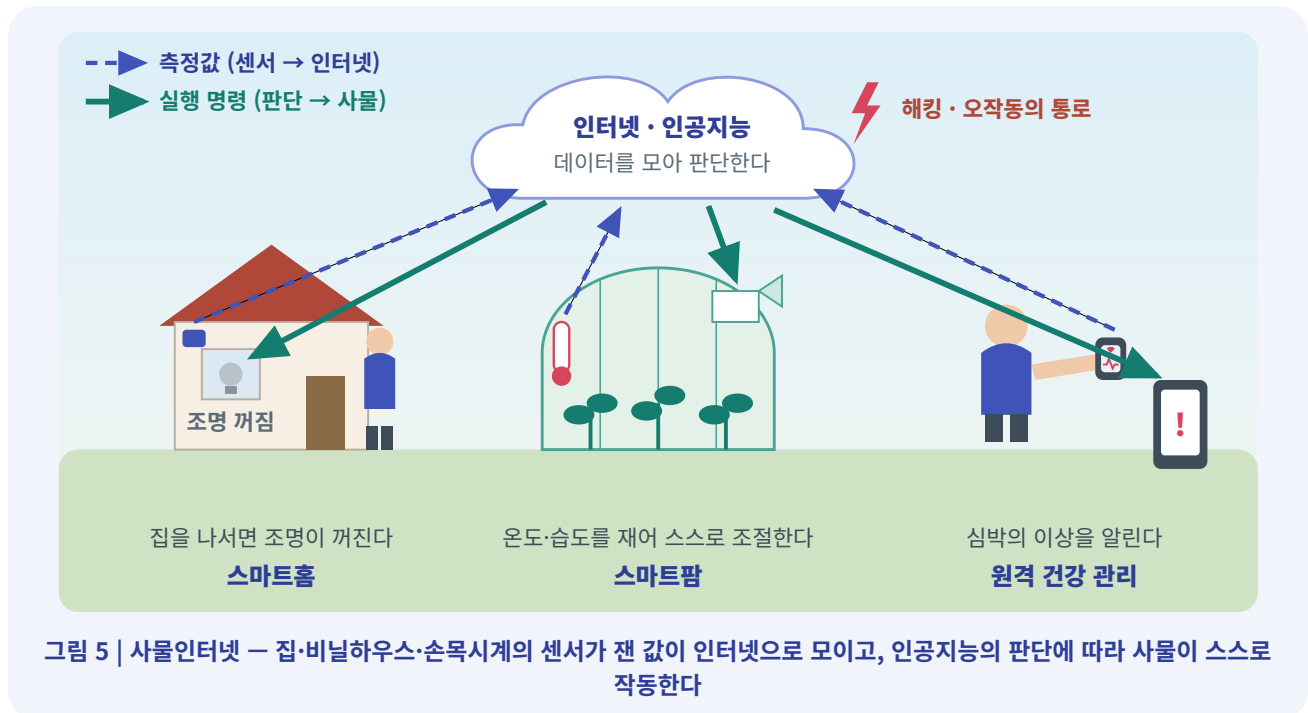
판단

측정값이 인터넷을 통해 데이터로 모이고, 인공지능이 상황을 판단한다.

③

실행

판단에 따라 사물이 스스로 작동한다
— 조명을 끄고, 환기하고, 이상을 알린다.



사물인터넷(IoT)은 사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(**스마트홈**), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(**스마트팜**), 손목의 위치가 심박을 재어 이상을 알린다(**원격 건강 관리**). 그림 5처럼 센서가 측정한 값이 데이터로 모이고, 인공지능이 판단하며, 사물이 실행한다. 이 소단원에서 배운 빅데이터·인공지능·로봇의 기술이 한 사슬로 이어진 것이 사물인터넷이다.

스마트팜은 II단원에서 배운 비생물 요인인 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장이다. 축정의 과학이 농사에 쓰이는 것이다. 그러나 기술의 유용성과 함께 **한계와 과제**를 살펴야 성취기준이 완성된다. 첫째, 연결이 많아질수록 ㉠ 과 오작동의 통로도 늘어난다. 둘째, 자동화는 일자리의 지형을 바꾼다. 셋째, 인공지능의 판단이 틀렸을 때 ㉡ 이 개발자·사용자·기계 가운데 누구에게 있는지는 아직 사회가 답을 만들어 가는 문제다. 우리나라는 2026년 1월 22일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법)을 시행해 규칙을 세우기 시작했고, 생성형 인공지능이 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

기술의 유용성을 누리되 그 한계를 예측하는 태도가 필요하다. 인공지능 판독 보조는 이미 진료 현장에 쓰이고 있지만, 최종 서명은 여전히 의사가 한다. 기술과 책임의 관계를 묻는 이 질문은 다음 소단원인 과학기술과 윤리로 이어진다.

사물인터넷(IoT) 센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장. 스마트홈·원격 건강 관리와 함께 사물인터넷의 대표 사례.

책임 소재 인공지능의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 누구에게 있는가의 문제. 사회적 논의가 필요한 열린 과제.

✗ 오해 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다.

✓ 진실 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로가 늘어난다.

✗ 오해 인공지능이 발전했으므로 인간의 판단과 윤리는 필요 없다.

✓ 진실 기술이 커질수록 인간의 판단과 윤리는 더 중요해진다.

포인트

빅데이터 → 인공지능 → 로봇 → 사물인터넷은 한 사슬로 이어진다. 유용성과 함께 해킹·오작동·일자리·책임 소재의 한계까지 예측해야 성취기준이 완성된다.

‘다들 물어봐서 유혹 극도로 극도로 정통 금강산 1627년 1755년 1807년 1871년 1907년 1945년 1989년 2007년 2017년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 2034년 2035년 2036년 2037년 2038년 2039년 2040년 2041년 2042년 2043년 2044년 2045년 2046년 2047년 2048년 2049년 2050년 2051년 2052년 2053년 2054년 2055년 2056년 2057년 2058년 2059년 2060년 2061년 2062년 2063년 2064년 2065년 2066년 2067년 2068년 2069년 2070년 2071년 2072년 2073년 2074년 2075년 2076년 2077년 2078년 2079년 2080년 2081년 2082년 2083년 2084년 2085년 2086년 2087년 2088년 2089년 2090년 2091년 2092년 2093년 2094년 2095년 2096년 2097년 2098년 2099년 2100년 2101년 2102년 2103년 2104년 2105년 2106년 2107년 2108년 2109년 2110년 2111년 2112년 2113년 2114년 2115년 2116년 2117년 2118년 2119년 2120년 2121년 2122년 2123년 2124년 2125년 2126년 2127년 2128년 2129년 2130년 2131년 2132년 2133년 2134년 2135년 2136년 2137년 2138년 2139년 2140년 2141년 2142년 2143년 2144년 2145년 2146년 2147년 2148년 2149년 2150년 2151년 2152년 2153년 2154년 2155년 2156년 2157년 2158년 2159년 2160년 2161년 2162년 2163년 2164년 2165년 2166년 2167년 2168년 2169년 2170년 2171년 2172년 2173년 2174년 2175년 2176년 2177년 2178년 2179년 2180년 2181년 2182년 2183년 2184년 2185년 2186년 2187년 2188년 2189년 2190년 2191년 2192년 2193년 2194년 2195년 2196년 2197년 2198년 2199년 2200년 2201년 2202년 2203년 2204년 2205년 2206년 2207년 2208년 2209년 2210년 2211년 2212년 2213년 2214년 2215년 2216년 2217년 2218년 2219년 2220년 2221년 2222년 2223년 2224년 2225년 2226년 2227년 2228년 2229년 2230년 2231년 2232년 2233년 2234년 2235년 2236년 2237년 2238년 2239년 2240년 2241년 2242년 2243년 2244년 2245년 2246년 2247년 2248년 2249년 2250년 2251년 2252년 2253년 2254년 2255년 2256년 2257년 2258년 2259년 2260년 2261년 2262년 2263년 2264년 2265년 2266년 2267년 2268년 2269년 2270년 2271년 2272년 2273년 2274년 2275년 2276년 2277년 2278년 2279년 2280년 2281년 2282년 2283년 2284년 2285년 2286년 2287년 2288년 2289년 2290년 2291년 2292년 2293년 2294년 2295년 2296년 2297년 2298년 2299년 2300년 2301년 2302년 2303년 2304년 2305년 2306년 2307년 2308년 2309년 2310년 2311년 2312년 2313년 2314년 2315년 2316년 2317년 2318년 2319년 2320년 2321년 2322년 2323년 2324년 2325년 2326년 2327년 2328년 2329년 2330년 2331년 2332년 2333년 2334년 2335년 2336년 2337년 2338년 2339년 2340년 2341년 2342년 2343년 2344년 2345년 2346년 2347년 2348년 2349년 2350년 2351년 2352년 2353년 2354년 2355년 2356년 2357년 2358년 2359년 2360년 2361년 2362년 2363년 2364년 2365년 2366년 2367년 2368년 2369년 2370년 2371년 2372년 2373년 2374년 2375년 2376년 2377년 2378년 2379년 2380년 2381년 2382년 2383년 2384년 2385년 2386년 2387년 2388년 2389년 2390년 2391년 2392년 2393년 2394년 2395년 2396년 2397년 2398년 2399년 2400년 2401년 2402년 2403년 2404년 2405년 2406년 2407년 2408년 2409년 2410년 2411년 2412년 2413년 2414년 2415년 2416년 2417년 2418년 2419년 2420년 2421년 2422년 2423년 2424년 2425년 2426년 2427년 2428년 2429년 2430년 2431년 2432년 2433년 2434년 2435년 2436년 2437년 2438년 2439년 2440년 2441년 2442년 2443년 2444년 2445년 2446년 2447년 2448년 2449년 2450년 2451년 2452년 2453년 2454년 2455년 2456년 2457년 2458년 2459년 2460년 2461년 2462년 2463년 2464년 2465년 2466년 2467년 2468년 2469년 2470년 2471년 2472년 2473년 2474년 2475년 2476년 2477년 2478년 2479년 2480년 2481년 2482년 2483년 2484년 2485년 2486년 2487년 2488년 2489년 2490년 2491년 2492년 2493년 2494년 2495년 2496년 2497년 2498년 2499년 2500년 2501년 2502년 2503년 2504년 2505년 2506년 2507년 2508년 2509년 2510년 2511년 2512년 2513년 2514년 2515년 2516년 2517년 2518년 2519년 2520년 2521년 2522년 2523년 2524년 2525년 2526년 2527년 2528년 2529년 2530년 2531년 2532년 2533년 2534년 2535년 2536년 2537년 2538년 2539년 2540년 2541년 2542년 2543년 2544년 2545년 2546년 2547년 2548년 2549년 2550년 2551년 2552년 2553년 2554년 2555년 2556년 2557년 2558년 2559년 2560년 2561년 2562년 2563년 2564년 2565년 2566년 2567년 2568년 2569년 2570년 2571년 2572년 2573년 2574년 2575년 2576년 2577년 2578년 2579년 2580년 2581년 2582년 2583년 2584년 2585년 2586년 2587년 2588년 2589년 2590년 2591년 2592년 2593년 2594년 2595년 2596년 2597년 2598년 2599년 2600년 2601년 2602년 2603년 2604년 2605년 2606년 2607년 2608년 2609년 2610년 2611년 2612년 2613년 2614년 2615년 2616년 2617년 2618년 2619년 2620년 2621년 2622년 2623년 2624년 2625년 2626년 2627년 2628년 2629년 2630년 2631년 2632년 2633년 2634년 2635년 2636년 2637년 2638년 2639년 2640년 2641년 2642년 2643년 2644년 2645년 2646년 2647년 2648년 2649년 2650년 2651년 2652년 2653년 2654년 2655년 2656년 2657년 2658년 2659년 2660년 2661년 2662년 2663년 2664년 2665년 2666년 2667년 2668년 2669년 2670년 2671년 2672년 2673년 2674년 2675년 2676년 2677년 2678년 2679년 2680년 2681년 2682년 2683년 2684년 2685년 2686년 2687년 2688년 2689년 2690년 2691년 2692년 2693년 2694년 2695년 2696년 2697년 2698년 2699년 2700년 2701년 2702년 2703년 2704년 2705년 2706년 2707년 2708년 2709년 2710년 2711년 2712년 2713년 2714년 2715년 2716년 2717년 2718년 2719년 2720년 2721년 2722년 2723년 2724년 2725년 2726년 2727년 2728년 2729년 2730년 2731년 2732년 2733년 2734년 2735년 2736년 2737년 2738년 2739년 2740년 2741년 2742년 2743년 2744년 2745년 2746년 2747년 2748년 2749년 2750년 2751년 2752년 2753년 2754년 2755년 2756년 2757년 2758년 2759년 2760년 2761년 2762년 2763년 2764년 2765년 2766년 2767년 2768년 2769년 2770년 2771년 2772년 2773년 2774년 2775년 2776년 2777년 2778년 2779년 2780년 2781년 2782년 2783년 2784년 2785년 2786년 2787년 2788년 2789년 2790년 2791년 2792년 2793년 2794년 2795년 2796년 2797년 2798년 2799년 2800년 2801년 2802년 2803년 2804년 2805년 2806년 2807년 2808년 2809년 2810년 2811년 2812년 2813년 2814년 2815년 2816년 2817년 2818년 2819년 2820년 2821년 2822년 2823년 2824년 2825년 2826년 2827년 2828년 2829년 2830년 2831년 2832년 2833년 2834년 2835년 2836년 2837년 2838년 2839년 2840년 2841년 2842년 2843년 2844년 2845년 2846년 2847년 2848년 2849년 2850년 2851년 2852년 2853년 2854년 2855년 2856년 2857년 2858년 2859년 2860년 2861년 2862년 2863년 2864년 2865년 2866년 2867년 2868년 2869년 2870년 2871년 2872년 2873년 2874년 2875년 2876년 2877년 2878년 2879년 2880년 2881년 2882년 2883년 2884년 2885년 2886년 2887년 2888년 2889년 2890년 2891년 2892년 2893년 2894년 2895년 2896년 2897년 2898년 2899년 2900년 2901년 2902년 2903년 2904년 2905년 2906년 2907년 2908년 2909년 2910년 2911년 2912년 2913년 2914년 2915년 2916년 2917년 2918년 2919년 2920년 2921년 2922년 2923년 2924년 2925년 2926년 2927년 2928년 2929년 2930년 2931년 2932년 2933년 2934년 2935년 2936년 2937년 2938년 2939년 2940년 2941년 2942년 2943년 2944년 2945년 2946년 2947년 2948년 2949년 2950년 2951년 2952년 2953년 2954년 2955년 2956년 2957년 2958년 2959년 2960년 2961년 2962년 2963년 2964년 2965년 2966년 2967년 2968년 2969년 2970년 2971년 2972년 2973년 2974년 2975년 2976년 2977년 2978년 2979년 2980년 2981년 2982년 2983년 2984년 2985년 2986년 2987년 2988년 2989년 2990년 2991년 2992년 2993년 2994년 2995년 2996년 2997년 2998년 2999년 3000년 3001년 3002년 3003년 3004년 3005년 3006년 3007년 3008년 3009년 3010년 3011년 3012년 3013년 3014년 3015년 3016년 3017년 3018년 3019년 3020년 3021년 3022년 3023년 3024년 3025년 3026년 3027년 3028년 3029년 3030년 3031년 3032년 3033년 3034년 3035년 3036년 3037년 3038년 3039년 3040년 3041년 3042년 3043년 3044년 3045년 3046년 3047년 3048년 3049년 3050년 3051년 3052년 3053년 3054년 3055년 3056년 3057년 3058년 3059년 3060년 3061년 3062년 3063년 3064년 3065년 3066년 3067년 3068년 3069년 3070년 3071년 3072년 3073년 3074년 3075년 3076년 3077년 3078년 3079년 3080년 3081년 3082년 3083년 3084년 3085년 3086년 3087년 3088년 3089년 3090년 3091년 3092년 3093년 3094년 3095년 3096년 3097년 3098년 3099년 3100년 3101년 3102년 3103년 3104년 3105년 3106년 3107년 3108년 3109년 3110년 3111년 3112년 3113년 3114년 3115년 3116년 3117년 3118년 3119년 3120년 3121년 3122년 3123년 3124년 3125년 3126년 3127년 3128년 3129년 3130년 3131년 3132년 3133년 3134년 3135년 3136년 3137년 3138년 3139년 3140년 3141년 3142년 3143년 3144년 3145년 3146년 3147년 3148년 3149년 3150년 3151년 3152년 3153년 3154년 3155년 3156년 3157년 3158년 3159년 3160년 3161년 3162년 3163년 3164년 3165년 3166년 3167년 3168년 3169년 3170년 3171년 3172년 3173년 3174년 3175년 3176년 3177년 3178년 3179년 3180년 3181년 3182년 3183년 3184년 3185년 3186년 3187년 3188년 3189년 3190년 3191년 3192년 3193년 3194년 3195년 3196년 3197년 3198년 3199년 3200년 3201년 3202년 3203년 3204년 3205년 3206년 3207년 3208년 3209년 3210년 3211년 3212년 3213년 3214년 3215년 3216년 3217년 3218년 3219년 3220년 3221년 3222년 3223년 3224년 3225년 3226년 3227년 3228년 3229년 3230년 3231년 3232년 3233년 3234년 3235년 3236년 3237년 3238년 3239년 3240년 3241년 3242년 3243년 3244년 3245년 3246년 3247년 3248년 3249년 3250년 3251년 3252년 3253년 3254년 3255년 3256년 3257년 3258년 3259년 3260년 3261년 3262년 3263년 3264년 3265년 3266년 3267년 3268년 3269년 3270년 3271년 3272년 3273년 3274년 3275년 3276년 3277년 3278년 3279년 3280년 3281년 3282년 3283년 3284년 3285년 3286년 3287년 3288년 3289년 3290년 3291년 3292년 3293년 3294년 3295년 3296년 3297년 3298년 3299년 3300년 3301년 3302년 3303년 3304년 3305년 3306년 3307년 3308년 3309년 3310년 3311년 3312년 3313년 3314년 3315년 3316년 3317년 3318년 3319년 3320년 3321년 3322년 3323년 3324년 3325년 3326년 3327년 3328년 3329년 3330년 3331년 3332년 3333년 3334년 3335년 3336년 3337년 3338년 3339년 3340년 3341년 3342년 3343년 3344년 3345년 3346년 3347년 3348년 3349년 3350년 3351년 3352년 3353년 3354년 3355년 3356년 3357년 3358년 3359년 3360년 3361년 3362년 3363년 3364년 3365년 3366년 3367년 3368년 3369년 3370년 3371년 3372년 3373년 3374년 3375년 3376년 3377년 3378년 3379년 3380년 3381년 3382년 3383년 3384년 3385년 3386년 3387년 3388년 3389년 3390년 3391년 3392년 3393년 3394년 3395년 3396년 3397년 3398년 3399년 3400년 3401년 3402년 3403년 3404년 3405년 3406년 3407년 3408년 3409년 3410년 3411년 3412년 3413년 3414년 3415년 3416년 3417년 3418년 3419년 3420년 3421년 3422년 3423년 3424년 3425년 3426년 3427년 3428년 3429년 3430년 3431년 3432년 3433년 3434년 3435년 3436년 3437년 3438년 3439년 3440년 3441년 3442년 3443년 3444년 3445년 3446년 3447년 3448년 3449년 3450년 3451년 3452년 3453년 3454년 3455년 3456년 3457년 3458년 3459년 3460년 3461년 3462년 3463년 3464년 3465년 3466년 3467년 3468년 3469년 3470년 3471년 3472년 3473년 3474년 3475년 3476년 3477년 3478년 3479년 3480년 3481년 3482년 3483년 3484년 3485년 3486년 3487년 3488년 3489년 3490년 3491년 3492년 3493년 3494년 3495년 3496년 3497년 3498년 3499년 3500년 3501년 3502년 3503년 3504년 3505년 3506년 3507년 3508년 3509년 3510년 3511년 3512년 3513년 3514년 3515년 3516년 3517년 3518년 3519년 3520년 3521년 3522년 3523년 3524년 3525년 3526년 3527년 3528년 3529년 3530년 3531년 3532년 3533년 3534년 3535년 3536년 3537년 3538년 3539년 3540년 3541년 3542년 3543년 3544년 3545년 3546년 3547년 3548년 3549년 3550년 3551년 3552년 3553년 3554년 3555년 3556년 3557년 3558년 3559년 3560년 3561년 3562년 3563년 3564년 3565년 3566년 3567년 3568년 3569년 3570년 3571년 3572년 3573년 3574년 3575년 3576년 3577년 3578년 3579년 3580년 3581년 3582년 3583년 3584년 3585년 3586년 3587년 3588년 3589년 3590년 3591년 3592년 3593년 3594년 3595년 3596년 3597년 3598년 3599년 3600년 3601년 3602년 3603년 3604년 3605년 3606년 3607년 3608년 3609년 3610년 3611년 3612년 3613년 3614년 3615년 3616년 3617년 3618년 3619년 3620년 3621년 3622년 3623년 3624년 3625년 3626년 3627년 3628년 3629년 3630년 3631년 3632년 3633년 3634년 3635년 3636년 3637년 3638년 3639년 3640년 3641년 3642년 3643년 3644년 3645년 3646년 3647년 3648년 3649년 3650년 3651년 3652년 3653년 3654년 3655년 3656년 3657년 3658년 3659년 3660년 3661년 3662년 3663년 3664년 3665년 3666년 3667년 3668년 3669년 3670년 3671년 3672년 3673년 3674년 3675년 3676년 3677년 3678년 3679년 3680년 3681년 3682년 3683년 3684년 3685년 3686년 3687년 3688년 3689년 3690년 3691년 3692년 3693년 3694년 3695년 3696년 3697년 3698년 3699년 3700년 3701년 3702년 3703년 3704년 3705년 3706년 3707년 3708년 3709년 3710년 3711년 3712년 3713년 3714년 3715년 3716년 3717년 3718년 3719년 3720년 3721년 3722년 3723년 3724년 3725년 3726년 3727년 3728년 3729년 3730년 3731년 3732년 3733년 3734년 3735년 3736년 3737년 3738년 3739년 3740년 3741년 3742년 3743년 3744년 3745년 3746년 3747년 3748년 3749년 3750년 3751년 3752년 3753년 3754년 3755년 3756년 3757년 3758년 3759년 3760년 3761년 3762년 3763년 3764년 3765년 3766년 3767년 3768년 3769년 3770년 3771년 3772년 3773년 3774년 3775년 3776년 3777년 3778년 3779년 3780년 3781년 3782년 3783년 3784년 3785년 3786년 3787년 3788년 3789년 3790년 3791년 3792년 3793년 3794년 3795년 3796년 3797년 3798년 3799년 3800년 3801년 3802년 3803년 3804년 3805년 3806년 3807년 3808년 3809년 3810년 3811년 3812년 3813년 3814년 3815년 3816년 3817년 3818년 3819년 3820년 3821년 3822년 3823년 3824년 3825년 3826년 3827년 3828년 3829년 3830년 3831년 3832년 3833년 3834년 3835년 3836년 3837년 3838년 3839년 3840년 3841년 3842년 3843년 3844년 3845년 3846년 3847년 3848년 3849년 3850년 3851년 3852년 3853년 3854년 3855년 3856년 3857년 3858년 3859년 3860년 3861년 3862년 3863년 3864년 3865년 3866년 3867년 3868년 3869년 3870년 3871년 3872년 3873년 3874년 3875년 3876년 3877년 3878년 3879년 3880년 3881년 3882년 3883년 3884년 3885년 3886년 3887년 3888년 3889년 3890년 3891년 3892년 3893년 3894년 3895년 3896년 3897년 3898년 3899년 3900년 3901년 3902년 3903년 3904년 3905년 3906년

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리